T.C. ZONGULDAK BÜLENT ECEVIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

DERSİN ADI: BLM405 YAPAY ZEKA

PROJE KONUSU: Derin Öğrenme Tabanlı Akıllı Yemekhane Otomasyon Sistemi

Adı Soyadı	Öğrenci No	İmza
Enes Örnek	220106109058	
Memduh Güven	220106109022	
Talha Yakatarla	211106109046	

ZONGULDAK Aralık, 2025

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Makale Başlığı: Derin Öğrenme Tabanlı Akıllı Yemekhane Otomasyon Sistemi: Gerçek Zamanlı Nesne Tespiti ve Besin Analizi

Öz

Bu çalışmada, toplu yemek tüketilen alanlarda kasa kuyruklarını azaltmak ve kullanıcılara besin değerlerini şeffaf bir şekilde sunmak amacıyla yapay zekâ tabanlı bir akıllı tepsi sistemi geliştirilmiştir. Sistem, nesne tespiti için YOLOv8 (You Only Look Once) algoritmasını, web tabanlı arayüz için Flask çatısını ve veri yönetimi için SQLite veritabanını kullanmaktadır. Oluşturulan özgün veri seti üzerinde eğitilen model, tepsi üzerindeki yemekleri (hamburger, pizza, içecekler vb.) %90 üzerinde doğrulukla tespit edebilmektedir. Geliştirilen sistem, tespit edilen ürünlerin anlık fiyat ve kalori hesaplamasını yaparak, bu verileri bir yönetim paneli üzerinden raporlamaktadır. Sonuçlar, önerilen sistemin geleneksel kasa işlemlerine göre işlem süresini önemli ölçüde azalttığını ve işletme verimliliğini artırdığını göstermektedir.

Anahtar kelimeler: YOLOv8, Görüntü İşleme, Flask, Nesne Tespiti, Yemekhane Otomasyonu.

Article Title: Deep Learning Based Smart Cafeteria Automation System: Real-Time Object Detection and Nutritional Analysis

Abstract

In this study, an artificial intelligence-based smart tray system has been developed to reduce checkout queues in mass food consumption areas and to present nutritional values to users transparently. The system utilizes the YOLOv8 (You Only Look Once) algorithm for object detection, the Flask framework for the web-based interface, and the SQLite database for data management. Trained on a unique dataset created for this study, the model can detect food items on the tray (hamburgers, pizza, drinks, etc.) with over 90% accuracy. The developed system calculates the instant price and calorie of the detected products and reports this data through an admin panel. The results show that the proposed system significantly reduces transaction time compared to traditional checkout processes and increases operational efficiency.

Keywords: YOLOv8, Image Processing, Flask, Object Detection, Cafeteria Automation.

1. Giriş

Günümüzde toplu beslenme hizmeti veren yemekhane ve restoranlarda en büyük sorunlardan biri, kasa noktalarında oluşan yoğunluk ve bekleme süreleridir. Geleneksel yöntemlerde kasiyerlerin ürünleri tek tek tanıması ve sisteme girmesi hem zaman kaybına hem de insan hatasına açıktır. Ayrıca, tüketicilerin sağlıklı beslenme bilincinin artmasıyla birlikte, tükettikleri gıdaların kalori değerlerini anlık olarak görme talepleri oluşmuştur.

Bu çalışmada, bu problemlere çözüm olarak bilgisayarlı görü (Computer Vision) teknikleri kullanılarak otonom bir ödeme ve analiz sistemi geliştirilmiştir. Literatürde yemek tespiti üzerine çalışmalar bulunmakla birlikte, bu çalışma tespit edilen ürünlerin anlık fiyatlandırmasını, kalori hesabını ve veritabanı tabanlı yönetim panelini (Admin Dashboard) birleştiren bütünleşik bir çözüm sunmasıyla öne çıkmaktadır.

2. Gereç ve yöntem(ler):

2.1. Veri Setinin Hazırlanması

Çalışmada kullanılan veri seti, gerçek yemekhane ortamını simüle etmek amacıyla özgün olarak oluşturulmuştur. Veri setinde; Hamburger, Pizza, Patates Kızartması, Kola, Fanta, Ayran ve Su olmak üzere toplam 7 sınıf bulunmaktadır. Etiketleme işlemi Roboflow platformu kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

2.2. YOLOv8 Algoritması ve Model Eğitimi

Nesne tespiti için Ultralytics tarafından geliştirilen YOLOv8 (You Only Look Once) mimarisi tercih edilmiştir. YOLOv8 hem hızı hem de doğruluğu (mAP) ile gerçek zamanlı uygulamalar için idealdir. Model, 500 adet görüntü ile 100 epoch boyunca eğitilmiştir. Eğitim sonucunda elde edilen ağırlık dosyası (best.pt) sisteme entegre edilmiştir.

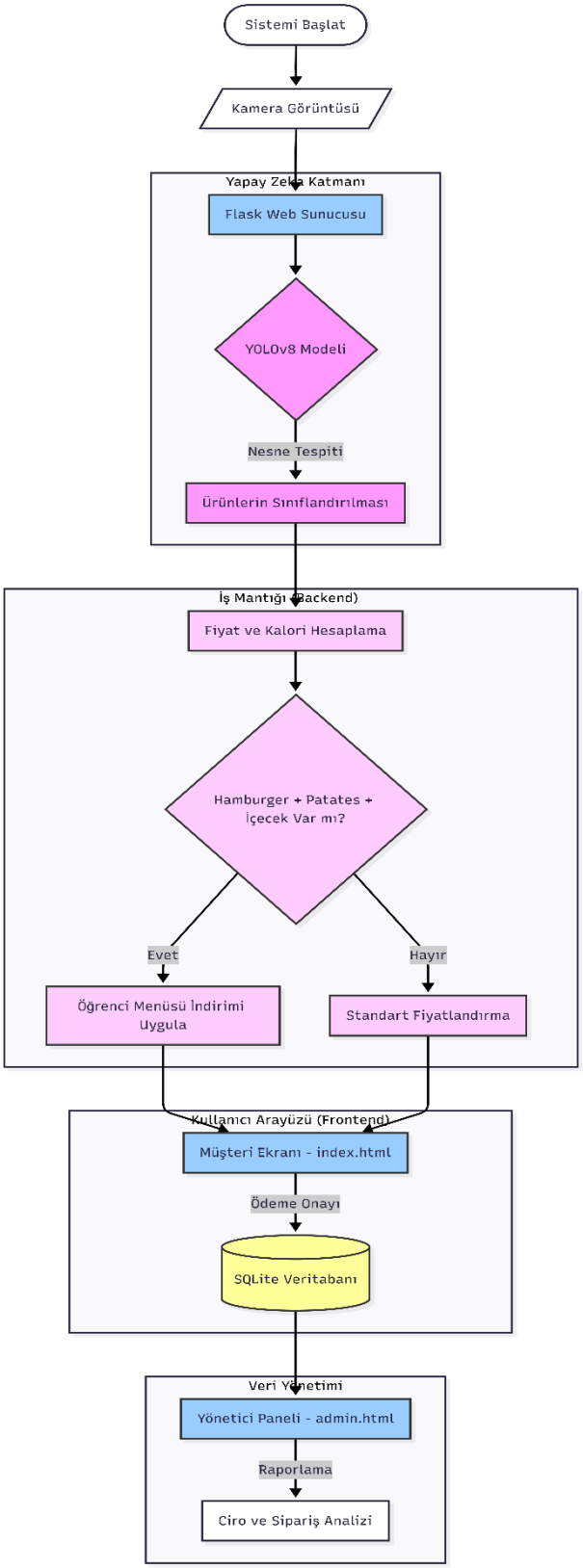
2.2. Yazılım Mimarisi ve Web Entegrasyonu

Sistemin uygulama katmanı Python programlama dili ve Flask web çatısı kullanılarak geliştirilmiştir. Sistem mimarisi Şekil 1'de gösterilmiştir.

Arka Uç (Backend): OpenCV kütüphanesi ile kameradan alınan görüntüler (video_feed fonksiyonu), YOLOv8 modeline iletilir. Modelden dönen sınıf (class) ve koordinat bilgileri işlenerek fiyat ve kalori veritabanından çekilir.

Veritabanı: Satış verileri, tarih, saat ve içerik bilgileri SQLite veritabanında (akilli_tepsi.db) saklanmaktadır.

Ön Yüz (Frontend): Kullanıcı arayüzü HTML5, CSS3 ve Bootstrap kütüphanesi ile tasarlanmıştır. Dinamik veriler JavaScript (Fetch API) kullanılarak anlık olarak güncellenmektedir.



Şekil 1: Önerilen sistemin veri akış şeması ve yazılım mimarisi.

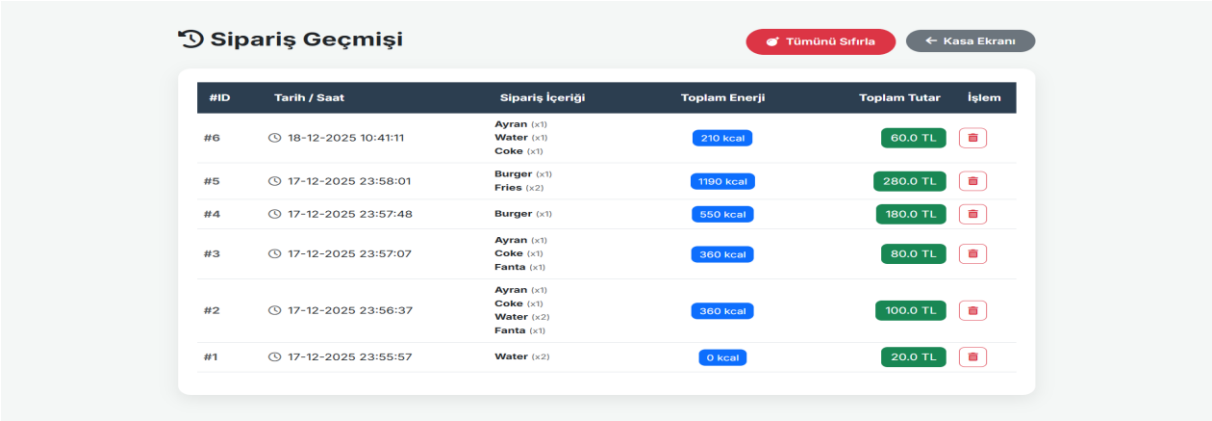
3. Bulgular ve tartışma

Geliştirilen sistemin performans testleri, farklı ışık koşulları ve tepsi düzenlerinde gerçekleştirilmiştir.

3.1. Tespit Başarısı Sistem, karmaşık tepsi senaryolarında (üst üste binmiş ürünler hariç) ürünleri yüksek güven skoru (Confidence Score> 0.50) ile tespit etmiştir. Şekil 2'de sistemin canlı tespit ekranı görülmektedir.

Şekil 2: Sistemin su şişesini tespit etmesi ve güven skoru.

3.2. Web Arayüzü ve Yönetim Paneli Bulguları Sistem sadece tespit yapmakla kalmayıp, "Öğrenci Menüsü" gibi iş kurallarını (Business Logic) da başarıyla uygulamaktadır. Örneğin, Hamburger ve İçecek algılandığında sistem otomatik indirim uygulamaktadır. Ayrıca, tamamlanan siparişler Yönetici Paneli'ne (Admin Panel) anlık olarak düşmektedir.



Şekil 3: Yönetici paneli ve sipariş geçmişi

Elde edilen sonuçlar, sistemin bir "kasiyer" gibi çalışarak saniyeler içinde hesaplama yapabildiğini göstermektedir. Geleneksel yöntemde ortalama 30-40 saniye süren işlem, önerilen sistem ile 3-5 saniyeye düşürülmüştür.

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, derin öğrenme teknikleri kullanılarak tam otonom bir akıllı tepsi sistemi prototipi geliştirilmiştir. Sistem; görüntü işleme, web programlama ve veritabanı yönetimini tek bir çatıda başarıyla birleştirmiştir. YOLOv8 modelinin hızı sayesinde sistem, standart bir dizüstü bilgisayar kamerasında bile akıcı (Real-time) çalışmaktadır.

Gelecek çalışmalarda, modelin veri seti genişletilerek daha fazla yemek çeşidinin eklenmesi ve derinlik kameraları kullanılarak porsiyon miktarının (gramaj) tespit edilmesi hedeflenmektedir.

Yazar katkısı: Yazar A: çalışmayı planlamış ve tasarlamıştır, Yazar B: Çalışma hakkında verileri toplamış ve analiz etmiştir, Yazar C: Çalışmanın analizlerini yaparak makaleyi yazmıştır.

Kaynaklar

Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, J. 2023. YOLO by Ultralytics. URL: https://github.com/ultralytics/ultralytics

Grinberg, M. 2018. Flask Web Development: Developing Web Applications with Python. O'Reilly Media, Inc.

Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. 2016. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 779-788.